康恩涵

北京航空航天大学，沈元学院
电话（同微信）：19986399520
邮箱：enhan_kang@buaa.edu.cn
个人主页：https://enhan-kang.github.io
籍贯：湖北省潜江市

教育背景

北京航空航天大学，本科三年级
高考总分：682（湖北省 279 名，潜江市第 3 名）
项目：未来空天领军计划
专业：电子信息、计算机、人工智能、机械工程等交叉联合培养
GPA: 3.62 / 4.00 (Top 15%)
研究兴趣: 具身智能、机器人学、群体智能、自动控制、飞行器设计、生成式模型等
导师: 张志伟、吕金虎

主要奖项

全国大学生物理竞赛二等奖	2025
全国大学生数学竞赛二等奖	2025
“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛二等奖	2025
学科竞赛奖学金一等奖	2025
北航科创优秀奖学金一等奖	2024
北航学习优秀奖学金一等奖	2024

主要论文

(* Equal Contribution)

[1] Nanxiang Jiang, Zhaoxin Fan,Enhan Kang, Daiheng Gao, Yun Zhou, Yanxia Chang, Zheng Zhu, Yeying Jin, Wenjun Wu, “Erased, But Not Forgotten: Erased Rectified Flow Transformers Still Remain Unsafe Under Concept Attack”, *Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) findings*, 2026.

[2] Bingzhuo Wang*, Zhiwei Zhang*, Guangpeng Hu, Lifu Zhang, Zhengda Li, Enhan Kang, “基于密度交互的无人机集群多目标三维自组织围捕”, *Chinese Conference on Swarm Intelligence and Cooperative Control (CCSICC)*, 2025.

项目经历

面向动态环境的仿生集群管道引导控制算法研究 2025

针对动态障碍环境中无人机集群协同飞行与安全穿越问题，构建分段时空虚拟管道模型，并在此基础上设计仿生集群引导控制算法，实现对无人机集群整体运动行为的动态约束与协同引导。该方法通过引入仿生群体行为机制与局部感知策略，使无人机能够在保持队形稳定的同时对环境变化进行实时响应，并通过动态更新虚拟管道结构实现路径重构与避障控制。研究重点分析了集群在复杂动态环境中的协同稳定性、路径适应性与安全间距保持机制，并通过仿真实验验证算法在多障碍环境下实现稳定协同穿越与队形保持的能力。

定宽管道下的无人机集群自适应密度控制算法研究 2024

围绕定宽虚拟管道约束下的无人机集群协同搜索与区域覆盖问题，构建基于虚拟管道约束的集群引导模型，提出结合可调宽度路径规划与覆盖率指标驱动的自适应密度控制算法。该方法通过实时评估目标区域覆盖率与无人机分布密度，对集群在虚拟管道内的空间分布进行动态调节，实现无人机集群在复杂环境中的高效区域覆盖与协同搜索。研究进一步分析了不同密度调节策略对搜

索效率、覆盖均匀性及系统稳定性的影响，并通过仿真验证算法在复杂任务环境下提升集群协同效率与任务执行稳定性的能力。

基于认知机动作战理论探讨无人机在未来空战中的作用 2023

基于认知机动作战理论框架，对未来空战体系中无人机的作战角色与体系协同机制进行系统研究。围绕有人机—无人机协同作战模式，分析无人机在态势感知、信息中继、协同攻击、电子诱骗及体系化防御等关键作战环节中的功能定位与运用方式，并结合未来空战体系的发展趋势，提出基于大型隐身空空导弹与大内置弹舱无人机平台的作战构想，探讨无人机在未来空战体系中作为“感知节点—打击节点—诱饵节点”多角色协同单元的作战价值及其对空战体系结构演化的潜在影响。

技能

专业技能：自动控制原理、现代控制理论、空气动力学、力学、模拟电子技术、数字电路、数值分析、数学分析等
编程语言：Python, PyTorch, C/C++, MATLAB, Verilog, SolidWorks, Adams 等
兴趣爱好：羽毛球、乒乓球、篮球、排球、游泳、拳击、书法、钢琴等